UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

CS2032 - Cloud Computing (Ciclo 2026-2)

Serverless

Semana 10 - Taller 2: Automatizar despliegue serverless

ELABORADO POR: GERALDO COLCHADO

Contenido

Automatizar despliegue serverless

1. **Objetivo del taller 2**
2. Ejercicio 1: Framework serverless
3. Ejercicio 2: Automatizar despliegue API REST
4. Ejercicio 3: Ejercicio propuesto
5. Cierre

Serverless
Objetivo del Taller 2 - Automatizar despliegue

- Aprender a utilizar el framework serverless

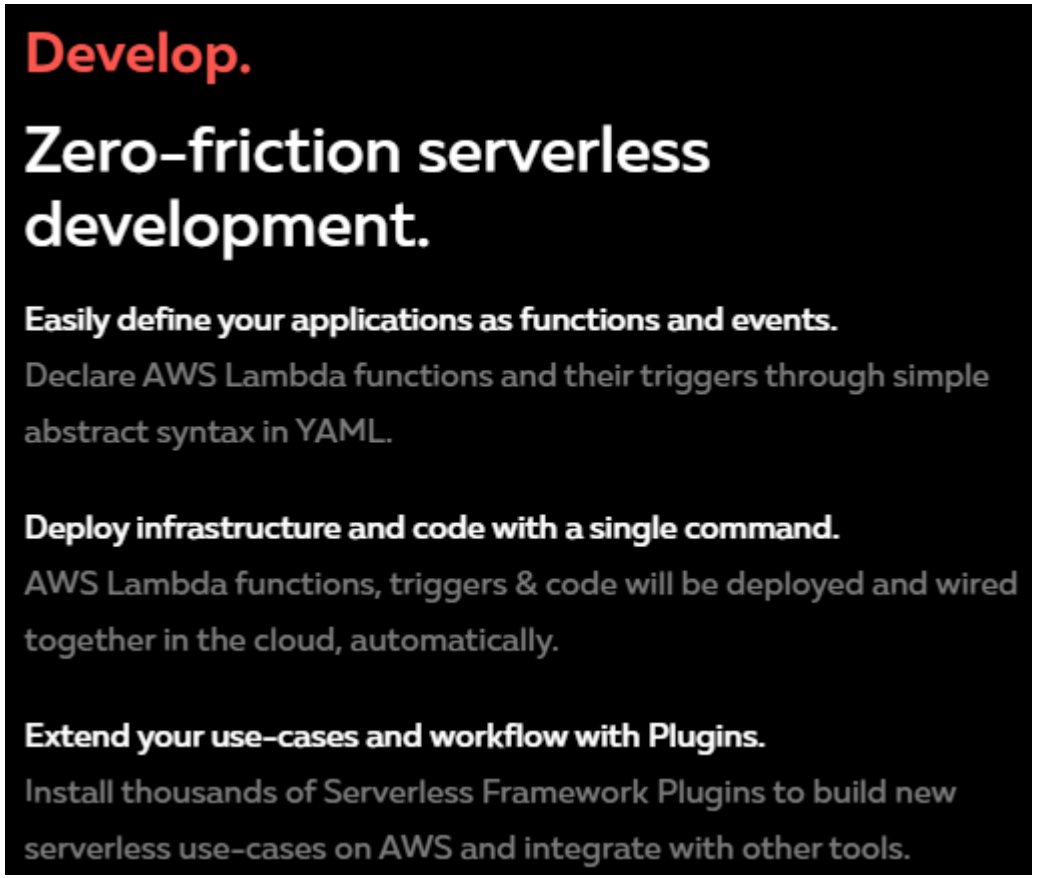
Contenido

Automatizar despliegue serverless

1. Objetivo del taller 2
2. **Ejercicio 1: Framework serverless**
3. Ejercicio 2: Automatizar despliegue API REST
4. Ejercicio 3: Ejercicio propuesto
5. Cierre

Serverless
Ejercicio 1: Framework serverless





Fuente: https://www.serverless.com/

Serverless
Ejercicio 1: Framework serverless

Paso 1: Ingrese a MV Desarrollo y verifique que tiene instalado node.js > v20, npm (Gestor de paquetes de node.js) y aws CLI (Command Line Interface).

```
:~ $ node -v
v20.19.0
:~ $ npm -v
11.2.0
:~ $ aws --version
aws-cli/2.25.2 Python/3.12.9 Linux/6.8.0-1029-aws exe/x86_64.ubuntu.22
```

Paso 2: Instale serverless:
sudo npm install -g serverless

Fuente: https://www.serverless.com/

Serverless
Ejercicio 1: Framework serverless

Paso 3: Configure las credenciales de acceso a AWS

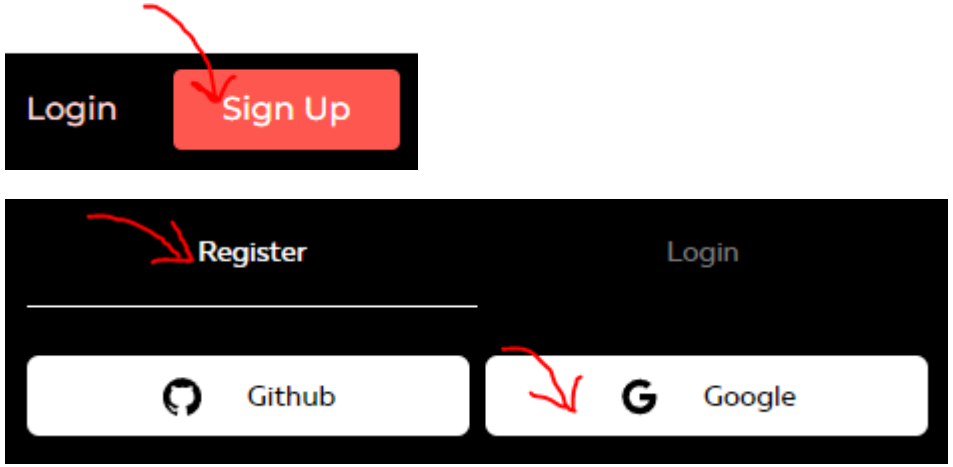
Acceda o cree el directorio /home/ubuntu/.aws

Crear el archivo credentials dentro del directorio anterior con el contenido indicado por el docente. Nota: Estas credenciales sólo son válidas durante el Lab de AWS Academy (4 horas)

```
:~/.aws $ pwd
/home/ubuntu/.aws
:~/.aws $ cat credentials
[default]
aws_access_key_id=[redacted]
aws_secret_access_key=[redacted]
aws_session_token=FwoGZXIvYXdzEEwaDGY6FWu7e/Za/w8hMSK9AeSPmO5njUBu9mSHzXoRSzQgaSPFli7ThtOwN1aewG
C63e9cjMFsXo9xd+CErJboVerpa6JcAtJYuL0mycuEmmhZXptlDStEojx93Xqu9ZrNm3W+qgG8DxYMbEvsPaWD1ntbcpgiAR
3mw1DIo1kgR+Rh2mkytfVrUcIPI6G3Kzn7+BeenQ8vdVPMZhEtadV96q78LikRThIT4KKPOizFUIgSYOerCxyX5gC8sRngR8
UNZb3HhFrkE9WFO20IFCielqWbBjItu8aJtf9Kk9LTeuDOF5Ncn8MXma97wy9THVtYtb7TcKLmo4n3cG4HkwyHXAEo
```

Serverless
Ejercicio 1: Framework serverless

Paso 4: Cree un usuario en https://www.serverless.com/ con su correo de @utec y un nombre de Organization



Current Org

geraldocolchado

Contenido

Automatizar despliegue serverless

1. Ejercicio 1: Framework serverless
2. **Ejercicio 2: Automatizar despliegue API REST**
3. Ejercicio 3: Ejercicio propuesto
4. Cierre

Serverless
Ejercicio 2: Automatizar despliegue API REST

Paso 1: Crear el repositorio api-alumnos en github y haga git clone en directorio:

/home/ubuntu/lambdas/api-alumnos

```
:~/lambdas/api-alumnos $ ls -l
total 8
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu 637 Nov  8 22:28 ListarAlumnos.py
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 318 Nov  8 22:46 serverless.yml
```

Paso 2: Modificar el org y role en serverless.yml

```
org: geraldocolchado
service: api-alumnos

provider:
  name: aws
  runtime: python3.12
  iam:
    role: arn:aws:iam::498917627164:role/LabRole
```

Fuente: https://www.serverless.com/

Serverless
Ejercicio 2: Automatizar despliegue API REST

Paso 3: Login a serverless:

serverless login

```
Serverless ϟ Framework

Welcome to Serverless Framework V.4

✓ Please login/register or provide a license key · Login/Register

If your browser does not open automatically, please open this URL: https://app.serverless.com?client=cli&transactionId=waj8OF7JSZ8R_GjUoOAh5

✓ You have successfully signed in.
```

Paso 4: Desplegar el lambda y api Gateway:

serverless deploy

```
Deploying "api-alumnos" to stage "dev" (us-east-1)

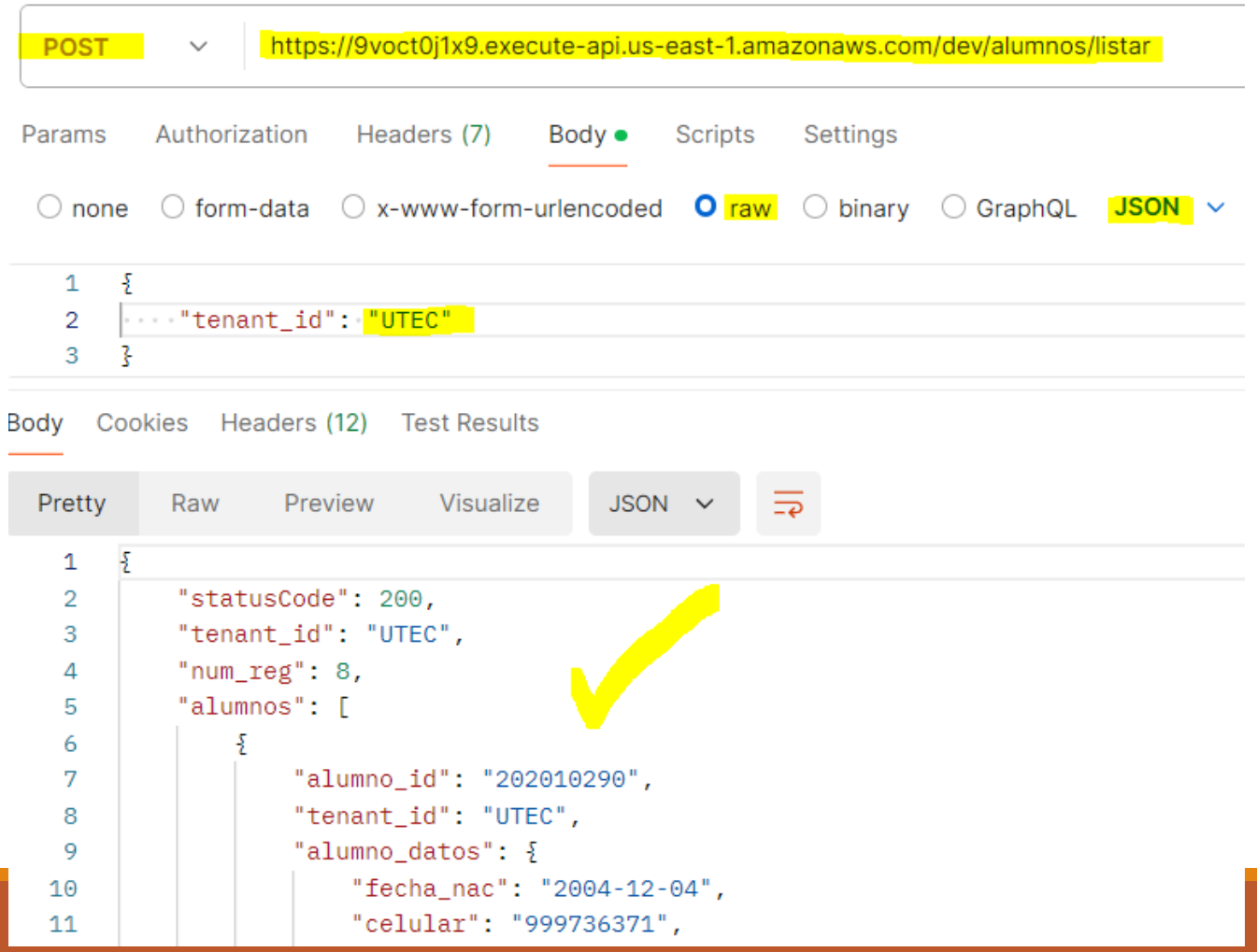
✓ Service deployed to stack api-alumnos-dev (78s)

endpoint: POST - https://9voct0j1x9.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/dev/alumnos/listar
functions:
  listar: api-alumnos-dev-listar (582 B)
```

Fuente: https://www.serverless.com/

Serverless
Ejercicio 2: Automatizar despliegue API REST

Paso 5: Probar en postman



Fuente: https://www.serverless.com/

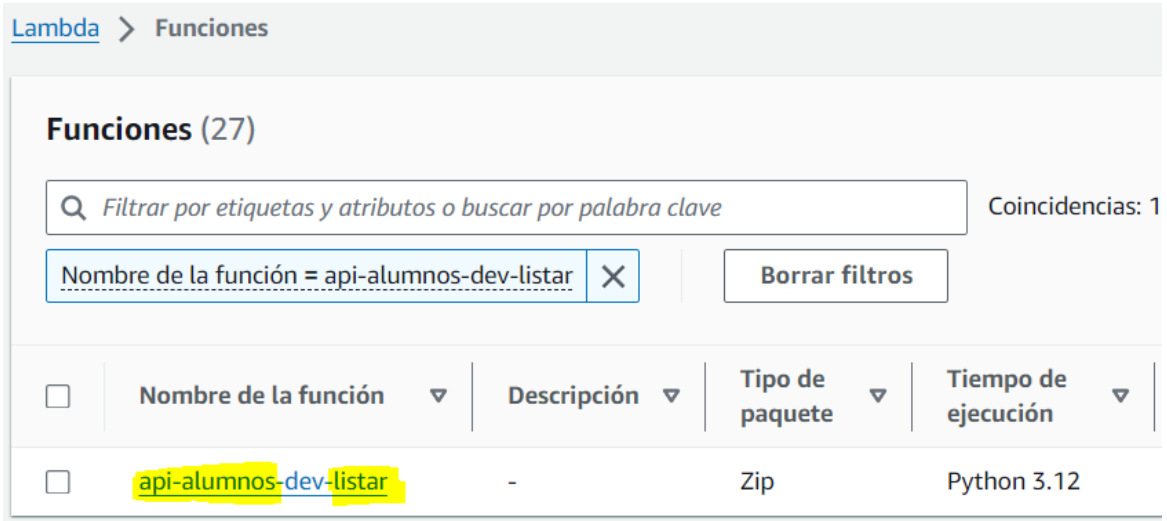
Serverless
Ejercicio 2: Automatizar despliegue API REST

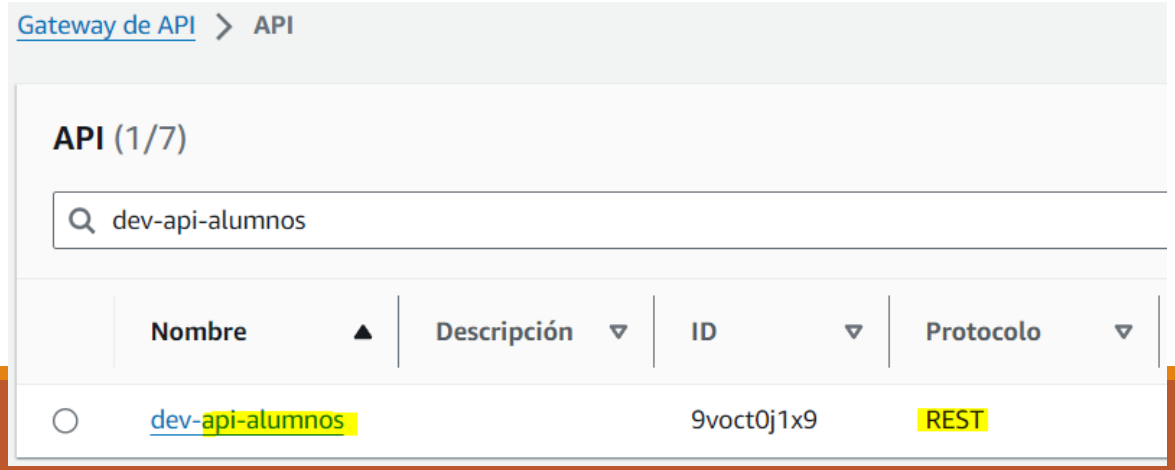
Paso 6: Analice el serverless.yml y los nombres de lambda y api gateway

```yaml
org: geraldocolchado
service: api-alumnos

provider:
  name: aws
  runtime: python3.12
  iam:
    role: arn:aws:iam::498

functions:
  listar:
```





Fuente: https://www.serverless.com/

Contenido

Automatizar despliegue serverless

1. Ejercicio 1: Framework serverless
2. Ejercicio 2: Automatizar despliegue API REST
3. **Ejercicio 3: Ejercicio propuesto**
4. Cierre

Serverless
Ejercicio 3: Ejercicio propuesto

Guiado:

- Automatice el despliegue del lambda “CrearAlumno” usando el archivo entregado por el docente “CrearAlumno.py” y modificando el serverless.yml manteniendo el mismo api Gateway

Propuesto:

- Complete en el api rest las funcionalidades con lambdas ModificarAlumno, EliminarAlumno y BuscarAlumno
- Publique la foto de ejecución en postman de su api rest

Contenido

Automatizar despliegue serverless

1. Ejercicio 1: Framework serverless
2. Ejercicio 2: Automatizar despliegue API REST
3. Ejercicio 3: Ejercicio propuesto
4. **Cierre**

Cierre:
Automatizar despliegue serverless - Qué aprendimos?

- Utilizar el framework serverless

Gracias

Elaborado por docente: Geraldo Colchado